Sinema Bileti

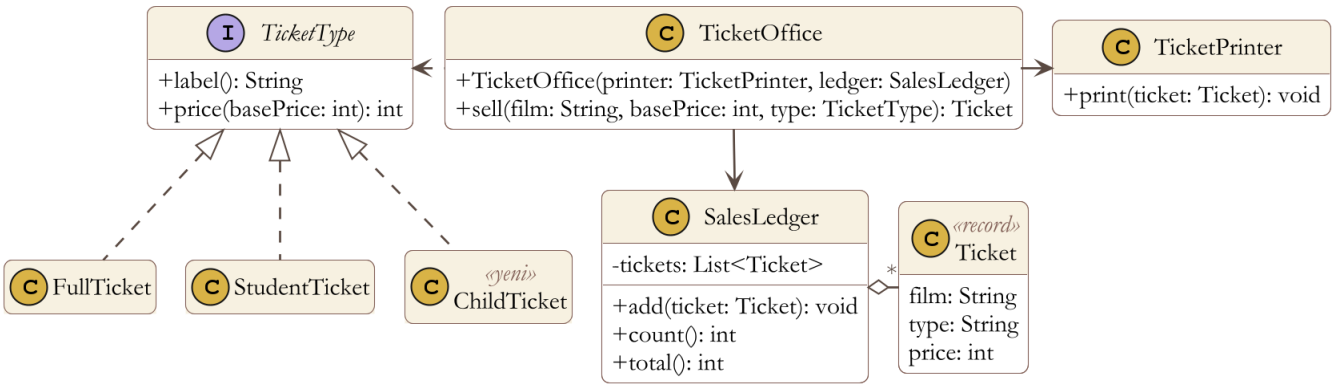
Hafta 3 · SOLID I – Kod Kokuları, SRP ve OCP

Ad Soyad:	Öğrenci No:	Süre: **40 dakika**	Teslim: **h3_ogrenciNo.zip**

Problem

Bir sinemanın gişe kodunda tek bir metot fiyatı hesaplıyor, bileti yazdırıyor **ve** satışı kaydediyor; her yeni bilet türünde `switch` değişiyor (aşağıda). Sinema şimdi yarı fiyatlı **çocuk bileti** istiyor. Bu kodu yamamak yerine UML'deki tasarımı boş bir projede yazın: her sınıfın tek bir sorumluluğu olsun (**SRP**), yeni bilet türü yalnızca yeni bir sınıfla gelsin (**OCP**).

```
// TicketOffice sınıfında (sales: List<String>)
public void sell(String film, int basePrice, String type) {
    int price = switch (type) {
        case "Tam" -> basePrice;
        case "Öğrenci" -> basePrice * 60 / 100;
        default -> throw new IllegalArgumentException(type);
    };
    System.out.println("[Bilet] " + film + " | " + type + " | " + price + " TL");
    sales.add(film + ";" + price);
}
```



Gereksinimler

1. `TicketOffice.java` dosyasının başına, yukarıdaki koddaki **iki kod kokusunu** adlandıran bir yorum yazın.
2. `TicketType`: `label()` türün adını, `price(basePrice)` fiyatı verir. `FullTicket`: `"Tam"`, taban fiyat; `StudentTicket`: `"Öğrenci"`, `basePrice * 60 / 100`.
3. `Ticket` bir `record`'dur. `TicketPrinter.print(ticket)` konsola `[Bilet] <film> | <tür> | <fiyat> TL` yazar. `SalesLedger` biletleri listede tutar; `count()` bilet sayısını, `total()` fiyat toplamını verir.
4. `TicketOffice.sell(...)` fiyatı `type`'tan alır, bir `Ticket` oluşturup `printer`'a ve `ledger`'a verir ve döndürür. İçinde fiyat hesabı, `System.out`, liste ya da tür için `switch`/`if` yoktur.
5. Önce Tam ve Öğrenci ile çalıştırın; sonra `ChildTicket`'ı (`"Çocuk"`, `basePrice / 2`) **başka hiçbir sınıfı değiştirmeden** ekleyin.
6. `Main`: `"Dune"` (200 TL) için Tam ve Öğrenci, `"Rafadan Tayfa"` (160 TL) için Çocuk bileti satın; son satırda toplamı yazdırın.

▶ Beklenen çıktı

```
[Bilet] Dune | Tam | 200 TL
[Bilet] Dune | Öğrenci | 120 TL
[Bilet] Rafadan Tayfa | Çocuk | 80 TL
Toplam: 3 bilet, 400 TL
```

Teslim

Projeyi **h3_ogrenciNo** adıyla oluşturun (ör. `h3_2024123456`), tüm sınıfları `lab` paketine yazın. Bitince proje klasörünü `h3_2024123456.zip` olarak sıkıştırıp yükleyin. Puanlama: kod kokuları 10 · SRP 35 · OCP 35 · doğru çıktı 20 (toplam 100).